অধ্যায় ৮ · পদার্থবিজ্ঞান

শব্দের কথা

পাখির গান, বাঁশির সুর, গাড়ির হর্ন — সব শব্দই তৈরি হয় কম্পন থেকে। শব্দ কীভাবে বাতাস, পানি আর লোহার ভেতর দিয়ে ছোটে, আমরা কত কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পাই, আর শব্দদূষণ কেন ক্ষতিকর — এই অধ্যায়ে।

৩৪৩ m/s	২০–২০,০০০ Hz	কঠিনে
বায়ুতে শব্দের বেগ	মানুষের শ্রাব্যতার সীমা	সবচেয়ে দ্রুত

🎵 শব্দ ও এর ধরন
🥁 শব্দের উৎপত্তি
〰️ শব্দের সঞ্চালন
🚆 মাধ্যমে বেগ
👂 শ্রাব্যতার সীমা
📢 শব্দদূষণ
🎻 শব্দযন্ত্র

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
শব্দ ও এর ধরন · শব্দের উৎপত্তি	★★☆☆☆	★★☆☆☆
শব্দের সঞ্চালন	★☆☆☆☆	★★★★☆
তরল ও কঠিনে শব্দের বেগ	★★★☆☆	★★★☆☆
প্রাণীরা কীভাবে শোনে	★★☆☆☆	★★★★☆
শ্রাব্যতার সীমা ও নয়েজ	★★★★☆	★★★★☆
শব্দদূষণের ক্ষতি	★★☆☆☆	★★★★☆
শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র	★★★☆☆	★★★☆☆

১-৩ শব্দ, এর ধরন ও উৎপত্তি

🔹 শব্দ

শব্দ এক ধরনের **শক্তি**, যা কানে শোনার অনুভূতি জাগায়। কোনো বস্তুর **কম্পন** থেকে শব্দ তৈরি হয়; কম্পনশীল সেই বস্তুটি শব্দের **উৎস**।

🎵 সুরযুক্ত (সুশ্রাব্য) শব্দ

- শুনতে মধুর ও আনন্দদায়ক
- বাঁশি, হারমোনিয়াম, পাখির গান, বৃষ্টির রিমঝিম, নদীর কলকল

📢 সুরহীন শব্দ (নয়েজ)

- কর্কশ, বিরক্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক
- গাড়ির হর্ন, পটকা, মাইকের কর্কশ আওয়াজ, নির্মাণকাজ, বাজারের কোলাহল

৪ শব্দের সঞ্চালন

〰️ কীভাবে শব্দ ছড়ায়

কম্পনশীল উৎস আশপাশের বায়ুর অণুকে কাঁপায়; সেই অণুগুলো পাশের অণুতে কম্পন দেয়। ফলে মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে **সংকোচন ও প্রসারণ** তৈরি হয় এবং শব্দ ঢেউয়ের মতো শ্রোতার কাছে পৌঁছায় — লম্বা স্প্রিংয়ের এক মাথায় ধাক্কা দিলে যেমন সংকোচন-প্রসারণ এগিয়ে যায়।

📌 মনে রাখো

শব্দ চলতে **মাধ্যম** লাগে — কঠিন, তরল বা গ্যাস। মাধ্যম না থাকলে (শূন্যস্থানে) শব্দ চলে না।

৫-৬ বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ

মাধ্যম	কণার অবস্থা	বেগ	উদাহরণ
কঠিন	কণা খুব কাছাকাছি	**সবচেয়ে বেশি**	অ্যালুমিনিয়ামে ৬৪২০ m/s
তরল	কণা মাঝারি দূরত্বে	মাঝারি	পানিতে ১৪৯৬ m/s
গ্যাস	কণা অনেক দূরে দূরে	সবচেয়ে কম	বায়ুতে ৩৪৩ m/s

🚆 রেললাইনে কান পাতা

রেললাইনে কান রাখলে দূরের ট্রেনের শব্দ বাতাসে শোনার আগেই শোনা যায়, কারণ লোহায় শব্দ বাতাসের চেয়ে অনেক দ্রুত চলে।

☆ সূত্র

বেগ = দূরত্ব ÷ সময় · সময় = দূরত্ব ÷ বেগ · দূরত্ব = বেগ × সময়

✎ বেগ

- ৬০০ m দূরের লোক চিৎকার শোনে ২ s পর
- বেগ = ৬০০ ÷ ২
- **= ৩০০ m/s**

✎ সময়

- মঞ্চ থেকে ৬৮০ m দূরে, বেগ ৩৪০ m/s
- সময় = ৬৮০ ÷ ৩৪০
- **= ২ s**

✎ দূরত্ব

- বিদ্যুৎ চমকানোর ৫ s পর বাজের শব্দ, বেগ ৩৩০ m/s
- দূরত্ব = ৩৩০ × ৫
- **= ১৬৫০ m**

📌 আগে আলো, পরে শব্দ

বজ্রপাতে আলো আগে দেখি, শব্দ পরে শুনি — কারণ আলোর বেগ (প্রায় ৩ লক্ষ km/s) শব্দের বেগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

৭-৯ শ্রাব্যতার সীমা ও শব্দদূষণ

🔹 কম্পাঙ্ক

প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তু যতবার কাঁপে, তা তার কম্পাঙ্ক। একক **হার্জ (Hz)**।

শ্রুতিপূর্ব শব্দ	শ্রাব্য শব্দ	শ্রুতি-উত্তর শব্দ (আল্ট্রাসাউন্ড)
২০ Hz-এর কম	২০ – ২০,০০০ Hz	২০,০০০ Hz-এর বেশি

মানুষ শুধু **২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ** কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায় — এটাই শ্রাব্যতার সীমা। কুকুর, বাদুড় ও ডলফিনের মতো প্রাণী শ্রুতি-উত্তর শব্দও শুনতে পারে।

📢 শব্দদূষণ

পরিবেশে অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত শব্দ থাকলে তাকে শব্দদূষণ বলে। কারণ: গাড়ির হর্ন, পটকা-বিস্ফোরণ, মাইক, নির্মাণকাজ, জোরে টিভি-রেডিও, এয়ারকুলার ইত্যাদি।

⚠ ক্ষতিকর প্রভাব

- অনিদ্রা, মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, বিরক্তি ও দুশ্চিন্তা
- দীর্ঘদিন জোরে শব্দে শ্রবণশক্তি কমে যায়
- একসময় সম্পূর্ণ বধির হয়ে যেতে পারে

✅ শব্দদূষণ রোধ

- আবাসিক এলাকায় কলকারখানা নয়
- যতটা সম্ভব কম হর্ন বাজানো
- টিভি, রেডিও, মাইক জোরে না বাজানো
- রাস্তার পাশে ও বাড়ির চারদিকে গাছ লাগানো

১০-১১ শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র

🎻 সুরেলা যন্ত্র

- বাঁশি, হারমোনিয়াম, একতারা, দোতারা, সেতার

🔔 বেসুরো যন্ত্র

- গাড়ির হর্ন, সাইকেল-রিকশার বেল

যন্ত্র	কী কাঁপে	বিশেষত্ব
বাঁশি	নলের ভেতরের বাতাস	নল খাটো হলে কম্পাঙ্ক বাড়ে, শব্দ তীক্ষ্ণ হয়; ছিদ্র বন্ধ-খোলায় সুর বদলায়
একতারা, দোতারা	টানটান তার	তার টেনে ছেড়ে দিলে কাঁপে ও সুর তোলে
সাইকেল-রিকশার বেল	গোল ধাতব বাটি	হাতুড়ির আঘাতে বাটি কেঁপে টুংটাং শব্দ

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

শব্দ
এক ধরনের শক্তি; কম্পন থেকে তৈরি

সঞ্চালন
সংকোচন-প্রসারণ; মাধ্যম লাগে, শূন্যে চলে না

বেগ
কঠিন > তরল > গ্যাস; বায়ু ৩৪৩, পানি ১৪৯৬, অ্যালুমিনিয়াম ৬৪২০ m/s

শ্রাব্যতা
২০–২০,০০০ Hz; কম হলে শ্রুতিপূর্ব, বেশি হলে শ্রুতি-উত্তর

শব্দদূষণ
অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, বধিরতা; রোধে গাছ, কম হর্ন

যন্ত্র
সুরেলা: বাঁশি, একতারা; বেসুরো: হর্ন, বেল

🌋 অজানা তথ্য: ৪,৮০০ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা শব্দ!

১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের শব্দ প্রায় ৪,৮০০ কিলোমিটার দূরের মানুষও শুনেছিল — ইতিহাসের অন্যতম জোরালো শব্দ! আর ডলফিনরা আল্ট্রাসাউন্ডের শিস দিয়ে একে অপরকে নাম ধরে ডাকে।

অধ্যায় সারাংশ

শব্দ এক ধরনের শক্তি, যা বস্তুর কম্পন থেকে তৈরি হয় এবং সুরযুক্ত বা সুরহীন হতে পারে। শব্দ মাধ্যমের অণুগুলোতে সংকোচন-প্রসারণ তৈরি করে ঢেউয়ের মতো ছড়ায়, তাই শব্দ চলতে মাধ্যম লাগে। কঠিনে শব্দ সবচেয়ে দ্রুত, তরলে তার চেয়ে কম এবং গ্যাসে সবচেয়ে ধীরে চলে — বায়ুতে প্রায় ৩৪৩, পানিতে ১৪৯৬ এবং অ্যালুমিনিয়ামে ৬৪২০ মিটার প্রতি সেকেন্ড; বেগ = দূরত্ব ÷ সময়। মানুষ ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়; এর কম শ্রুতিপূর্ব আর বেশি শ্রুতি-উত্তর শব্দ। অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত শব্দই শব্দদূষণ, যা অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ ও বধিরতা ঘটাতে পারে। বাঁশি ও একতারা সুরেলা যন্ত্র, আর হর্ন ও বেল বেসুরো যন্ত্র।